



UNIVERSIDAD DE

SAN MARTIN DE PORRES



EVALUACIÓN	SEGUNDA PRACTICA	SEMESTRE ACADEMICO	2015-I
CURSO	CALCULO 2	SECCIÓN	70N
PROFESOR	HEBETH CUEVA VALLADOLID	DURACIÓN	90 MINUTOS
ESCUELAS	TODAS LAS INGENIERIAS	CICLO	TERCERO
		FILA	A

INDICACIONES

- 1) Lea detenidamente y resuelva lo que se pida en la parte correspondiente.
- 2) Las justificaciones de los procesos seguidos en su desarrollo deben ser claros y precisos pues la presentación y orden se considerarán en la calificación de su prueba.
- 3) Está prohibido el uso de tablas de derivadas e integrales.
- 4) Está prohibido calculadora.

1. **Exámen sacado de:**
Calculadora
FIA USMP

$$\int_{-1}^{\sqrt{3}} \frac{1+x^2}{\sqrt{4-x^2}(4-x^2)^2} dx$$

(3 Ptos)

2. Desmotrar la igualdad

$$\int_0^a x^3 f(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^{a^2} x f(x) dx, a > 0$$

(2 Ptos)

3. Sea f una función derivable talque $f(0) = f'(0) = a$, se define las siguientes funciones :

$$g(x) = \int_0^x f(u) du; H(x) = \int_0^{g(x)} b f(t) dt$$

Donde a, b son constantes. Calcular $H''(0)$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

(3 Ptos)

4. Sea R_1 la región limitada por las curvas

$$y = x^2, y = 3x^2, y = 2 - x^2$$

Hallar su área correspondiente.

(3 Ptos)

5. La Ecuación de demanda para un producto es

$$(p + 20)(q + 10) = 800$$

y la ecuación de oferta es :

$$q - 2p + 30 = 0$$

determine el excedente de los consumidores y de los productores bajo el equilibrio del mercado.

(3 Ptos)

6. Use sumas de Riemann para calcular la integral

$$\int_3^5 (x^3 + x^2 - 2x + 1)dx$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

(3 Ptos)

7. Calcular el área encerrada entre las curvas

$$f(x) = x^4 + x^3 + 16x - 4$$

$$g(x) = x^4 + 6x^2 + 8x - 4$$

(3 Ptos)



UNIVERSIDAD DE

SAN MARTIN DE PORRES



USMP - FIA

EVALUACIÓN	SEGUNDA PRACTICA	SEMESTRE ACADEMICO	2015-I
CURSO	CALCULO 2	SECCIÓN	70N
PROFESOR	HEBETH CUEVA VALLADOLID	DURACIÓN	90 MINUTOS
ESCUELAS	TODAS LAS INGENIERIAS	CICLO	TERCERO
		FILA	B

INDICACIONES

- 1) Lea detenidamente y resuelva lo que se pida en la parte correspondiente.
- 2) Las justificaciones de los procesos seguidos en su desarrollo deben ser claros y precisos pues la presentación y orden se considerarán en la calificación de su prueba.
- 3) Está prohibido el uso de tablas de derivadas e integrales.
- 4) Está prohibido calculadora.

1.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$\int_8^{12} \frac{2dx}{x\sqrt{(x-2)^2 - 4}}$$

(3 Ptos)

2. Si $f(x) = f(a + b - x)$, demostrar que :

$$\int_a^b x f(x) dx = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$$

(2 Ptos)

3. Sea una función continua sobre $< -\infty, \infty >$ talque $f(1) = f'(1) = 1$, se define

$$H(x) = \int_0^{x^3} (x^2 - a) f(t) dt \text{ sabiendo que } \int_0^1 f(t) dt = 8a. \text{ Calcular } H''(1).$$

(3 Ptos)

4. Sea R la región limitada por las curvas con ecuaciones

$$y = x^2, y = 2x^2, y = 1 - x^2$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Calcule su área.

(3 Ptos)

5. Si la función de demanda corresponde a la parte de la hipérbola equilátera

$$y = \frac{8}{x+1} - 2$$

situado en el primer cuadrante ,y la función de oferta es

$$y = \frac{1}{2}(x+3)$$

calcule el excedente del consumidor y el excedente del productor en un mercado de libre competencia.

(3 Ptos)

6. Use sumas de Riemann para calcular la integral

$$\int_2^4 (x^3 - 2x^2 + x + 1)dx$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

(3 Ptos)

7. Calcular el área encerrada entre las curvas

$$f(x) = x^4 + x^3 + 16x - 4$$

$$g(x) = x^4 + 6x^2 + 8x - 4$$

(3 Ptos)